# LESSON 19

# 一句 sorted(scores) 排好

## 列表常用操作：求和、找最大、排名次

学完你能一句话算出总分和最高分，排出名次表，还能做比赛评分。

# 以前要写好几行的事

第 8 课：算总分

```
total = 0
for s in scores:
    total += s
```

第 9 课：找最大

```
best = scores[0]
for s in scores:
    if s > best: …
```

今天

```
sum(scores)
max(scores)
```

自己写过一遍，就知道它们是怎么算出来的。现在可以用 Python 自带的工具，一句话完成。

# sum、max、min

tools.py

```python
scores = [80, 95, 70]
print(sum(scores))
print(max(scores))
print(min(scores))
print(sum(scores) / len(scores))
```

总和除以个数，就是平均分。除不尽时，小数会很长。

| | |
|---|---|
| sum | 245 |
| max | 95 |
| min | 70 |

平均

81.66666666666667

# 猜一猜：空列表里找最大，会怎样？

guess.py

```
1 scores = []
2 print(max(scores))
```

屏幕上

**ValueError**

报 ValueError。一个数也没有，说不出谁最大。sum 不会报错，空列表的和是 0；但 sum / len 又会除以 0。用这些工具前，先想一想列表会不会是空的。

# sorted：排好顺序

sorted.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(sorted(scores))
3 print(sorted(scores, reverse=True))
4 print(scores)
```

原来的 scores 没变。sorted 是照着排一份新的。

| | |
|---|---|
| 从小 | [70, 80, 95] |
| 从大 | [95, 80, 70] |
| 原来 | [80, 95, 70] |

# 猜一猜：sort 和 sorted 有什么不同?

```
sorted(a)
a = [3, 1, 2]
b = sorted(a)
print(a, b)
```

[3, 1, 2] [1, 2, 3]

```
a.sort()
a = [3, 1, 2]
x = a.sort()
print(a, x)
```

[1, 2, 3] None

sorted 排一份新的交回来，原来的不动。a.sort() 直接把 a 自己排好，什么也不交回，所以 x 拿到 None。想要新列表用 sorted，想直接改原来的用 sort。

# 小测：倒着排的结果是什么？

```
sorted([3, 1, 2], reverse=True)
```

1 [1, 2, 3]

2 [2, 1, 3]

3 None

4 [3, 2, 1]

答对了！从大到小排好：3、2、1。

# in：在不在名单上

in.py

```python
names = ["小明", "小红"]
print("小红" in names)
print("小刚" in names)
print("小刚" not in names)
```

not in 正好相反：不在才是 True。

| | |
|---|---|
| 小红 | **True** |
| 小刚 | **False** |
| not in | **True** |

# 例题：成绩小报告

report.py

```
n = int(input())
scores = []
for i in range(n):
    scores.append(int(input()))
print("总分", sum(scores))
print("最高", max(scores))
print("最低", min(scores))
```

后三行，一行一个工具。以前要好几个循环，现在一眼就看得懂。

```
总分 245
最高 95
最低 70
```

# 动手改一改

先从大到小排好，再用下标编名次。

## 排一张名次表

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数分数。从高到低输出名次和分数，一行一个，分数一样也各占一个名次。

| 依次输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 3、80、95、70 | 1 95<br>2 80<br>3 70 |

教室电脑：打开 starter/05_ranking.py

# 小测：90 in [80, 95, 70] 是什么？

1 True，因为 90 比 80 大

2 False

3 1

4 报错

答对了！列表里没有 90 这个数。

# 列表也能切片

slice.py

```python
a = [10, 20, 30, 40, 50]
print(a[:2])
print(a[1:-1])
```

`[1:-1]` 从第二个开始，截到最后一个的前面：去掉了头和尾。

| | |
|---|---|
| `[:2]` | **`[10, 20]`** |
| `[1:-1]` | **`[20, 30, 40]`** |

# # 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`max([])`~~ | **ValueError** | 空列表找不出最大 |
| ~~`a = a.sort()`~~ | **不报错** | a 变成了 None |
| ~~`sum(["1", "2"])`~~ | **TypeError** | 只能加数，先用 int() |

记住：sort 改原来的、什么也不交回；sorted 交回新的。

# 找错：排好的分数怎么成了 None？

bug.py（只阅读）

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 scores = scores.sort()
3 print(scores)
```

想输出排好的分数，屏幕上却是 None。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 比赛评分

第一行读入评委人数 n（3 到 20 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 10 的整数分数。
去掉一个最高分、一个最低分，输出剩下分数的平均分。

依次输入

```
5
9
7
8
10
6
```

输出

```
8.0
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1** 先把分数存进列表，再排好顺序。最高分和最低分在哪？

**提示 2** 排好以后，去掉头和尾：切片可以帮忙。

**提示 3** 剩下的求和再除以个数。试试三个人都是 `7` 分，应该是 `7.0`。

# # 造一份你的数据小报告

把一串数存进列表，用今天的工具说出几句总结。记什么，你自己定。

### 先做到

读入几个数，说出总和、最大和最小。

### 选你喜欢的

每天步数、零花钱、跳绳成绩、读书页数。

### 还想更厉害

排出前三名，算平均，问一问某个数有没有出现过。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着输入

给同桌的报告输入几个数，先猜结果，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句总结最有用

## 3

### 提一个想法

只输入一个数，报告还对吗？

听完再改一版，让报告更清楚。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 平均分怎么一句话算出来? | sum 除以 len。 |
| Q2 | sort 和 sorted 有什么不同? | sort 改原来的，sorted 交回新的。 |
| Q3 | 用 max 前要想到什么? | 列表会不会是空的。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `sum(a) max(a) min(a)` | 总和、最大、最小 |
| `sum(a) / len(a)` | 平均数 |
| `sorted(a, reverse=True)` | 交回排好的新列表 |
| `a.sort()` | 直接排好 a，交回 None |
| `x in a a[1:-1]` | 在不在；去掉头尾 |

# # 这些后面再学

## 二维列表

下节课：列表里放列表，像一张表格

## a.count(x)

数一数某个数出现几次

## round()

把平均分保留一位小数

今天用一句话做了以前要写好几行的事。下节课把列表排成一张表格。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：二维列表